華中科技大学

《软件工程》项目报告

谁能打开你的窗

低压力社交与 AI 辅助交流系统

课程名称：	软件工程
专业班级：	**CS2405**
组　　号：	**8**

同组成员

学号：	**U202414680**	姓名：	游佳浩
学号：	**U202414672**	姓名：	王羽喆
学号：	待填写	姓名：	待填写
学号：	待填写	姓名：	待填写

指导教师：	袁凌
报告日期：	**2026.11.9**

计算机科学与技术学院

任务书

一　总体要求

1. 综合运用软件工程的思想，协同完成一个软件项目的开发，掌握软件工程相关的技术和方法；
2. 组成小组进行选题，通过调研完成项目的需求分析，并详细说明小组成员的分工、项目的时间管理等方面。
3. 根据需求分析进行总体设计、详细设计、编码与测试等。

二　基本内容

根据给出的题目任选一题，自行组队，设计与开发的软件过程必须包括：

1. 问题概述、需求分析：正确使用相关工具和方法说明所开发软件的问题定义和需求分析，比如 NABCD 模型，Microsoft Visio，StarUML 等工具（20%）；
2. 原型系统设计、概要设计、详细设计：主要说明所开发软件的架构、数据结构及主要算法设计，比如墨刀等工具（35%）；
3. 编码与测试：编码规范，运用码云等平台进行版本管理，设计测试计划和测试用例（30%）；
4. 功能创新：与众不同、特别吸引用户的创新（10%）；
5. 用户反馈：包括用户的使用记录，照片，视频等（5%）。

目 录

任务书 . . . . . **I**

4 实现与测试 **1**

4.1 实现环境与编码规范 1

4.2 版本管理与协同开发 3

4.3 核心业务功能实现 4

4.4 AI 辅助与媒体实现 11

4.5 测试计划与用例设计 13

4.6 浏览器回归与结果分析 18

4.7 需求追踪与交付检查 20

4 实现与测试

4.1 实现环境与编码规范

4.1.1 技术环境与验证基线

本章对应课程“编码与测试”要求，围绕编码规范、版本管理、关键模块实现、测试计划与测试用例组织材料。编写人为王羽喆（U202414672，CS2405）。本次仅启用第 4 章，不重复展开其他成员负责的需求、设计、创新与用户反馈章节，也不据 Git 作者名称推定个人贡献比例。

技术环境与执行口径。项目使用原生 HTML、CSS 及 JavaScript 构建浏览器界面，服务端使用 Node.js 的 HTTP、Crypto、SQLite、文件和压缩模块。`package.json` 没有声明第三方应用运行依赖；浏览器检查另需 Playwright 工具与 Chrome，不能把零运行依赖等同于零测试工具依赖。

表 4-1　本轮实现与测试基线

项目	本轮记录
源码基线	提交 `6d15c91`；包含本地、服务器及 GitHub 合并结果
执行日期与环境	2026 年 11 月 9 日；Windows；Node.js v24.13.0
业务回归	16 个测试文件，141 项通过、0 失败、0 跳过
浏览器检查	情绪立绘、回复风格、后台生图三个独立脚本通过
隔离方法	临时服务、测试账号、内存或临时 SQLite、模拟上游

证据范围与复现入口。本轮不读取实际服务的密钥、不向真实模型发起付费请求、不修改日常数据库。自动化回归验证程序规则和错误处理，模拟上游只能证明协议与状态流，不能证明真实模型的文字质量、情绪准确率或人物一致性。

所有新记录位于 `assets/report/implementation-20261109/`。其中 `evidence.json` 记录环境、源码摘要和命令退出码，`regression.txt` 保存完整回归输出，三个浏览器日志分别保存执行结果。历史 120 项记录仍保留原日期，不与本轮 141 项混写。

4.1.2 源码组织与编码规范

职责、命名与数据流。源码使用 ES Modules，通过显式 `import/export` 表达依赖。`server.mjs` 接收请求并调用领域函数，`lib/`组织认证、匹配、通信、媒体和模型任务，`public/`负责页面呈现与交互。函数按“动作＋对象”命名，跨层只传必要数据，避免浏览器直接拼接 SQL 或操作账号表。

本轮统计前端 12 个文件 7679 物理行，后端 15 个文件 3204 物理行，合计 10883 行；非空行分别为 7541、2944，合计 10485 行。范围为 `public/`的 JS、HTML、CSS 及 `server.mjs/lib/`，不含测试、文档、图片、依赖和运行数据。注释计入物理行，行数不作为功能规模或个人工时证明。

表 4-2　编码规则与源码检查点

规则	本项目的实施方式
输入先校验	路由解析请求后检查类型、长度、枚举、账号与状态
避免 SQL 注入	SQL 使用预编译语句及参数绑定，不拼接用户输入
边界清晰	密钥仅在服务端；页面状态是服务端快照而非数据真相
可读错误	领域层抛 `ApiError`，接口统一输出错误码与文案
资源可释放	测试结束关闭服务、连接和数据库，后台任务释放并发名额

可维护性与已知限制。重要函数旁的注释解释事务边界、回退原因和竞争条件，不逐句翻译实现。重复的风格规则、情绪枚举和图片大小限制在对应模块集中维护；修改接口后同时检查调用者、错误分支与测试夹具。

仓库没有将某个格式化工具、静态类型检查器或覆盖率门槛设为自动化合并门禁。因此本章描述的是源码已有约定和本轮核查，不能宣称已运行不存在的 ESLint、TypeScript 或持续集成流水线。后续可在不改变模块接口的前提下补充这些工具。

4.2 版本管理与协同开发

分支、提交与同步。项目使用 Git 保存实现与报告资料；代码托管位置为 GitHub。课程将码云列为版本管理示例，本项目采用同类托管平台，不使用虚构的 Gitee 签入截图。当前本地 `origin` 指向 Tailscale 服务器仓库，服务器的 `origin` 再指向 GitHub，需分别检查两层远端状态。

2026 年 11 月 9 日同步时，本地有报告与支持文件提交，服务器另有匹配标签修复，GitHub 还有三次报告更新。先保存服务器修复，再合并本地与服务器，最后纳入 GitHub 更新；完成后本地、服务器仓库与 GitHub 均指向 `6d15c91`，工作区干净。

表 4-3　本轮可核对的版本记录

提交	内容及核对用途
`9054a1a`	加入既有报告、测试支持资料，保留本地成果
`7d54209`	修复标签解析，模型夹带词表外兴趣时保留有效标签
`2b71417`	合并服务器修复与本地提交
`d401ade`	GitHub 侧设计报告与 20 页正文更新
`6d15c91`	合并 GitHub 新增报告，形成当前验证基线

保留修改与回退策略。同步前先执行状态检查和 `fetch`，比较提交图；有未提交内容时先明确保存范围。能够快进则快进，发生分叉则生成合并提交，不以强制重置覆盖另一端成果。本轮合并未发生冲突，相关命令结果与 Git 历史可独立核对。

后续回退应针对具体提交使用可审阅的反向提交；数据库变更另做备份与迁移验证。Git 版本一致不等于正在运行的进程已重启，也不等于测试已执行，运行状态与验证输出须分别记录。提交记录见本轮证据目录的 `git-history.txt`。

4.3 核心业务功能实现

4.3.1 HTTP 入口与账号认证

从网络请求到领域函数。 `readConfig()` 读取服务端环境，`createServer()` 装配数据库和路由。静态资源仅按限定路径提供；业务接口解析会话后再调用模块函数。Host、Origin 及真实 TCP 对端 IP 的检查分别用于访问策略和跨站请求约束，不把可伪造的转发头当作访问者身份。

普通 JSON 请求体最多 64000 字节，媒体上传路由放宽为 4200000 字节，以容纳 Base64 包装。图片解码后的存储大小另由媒体模块限制，不能把请求体上限当作图片上限。请求方法、内容类型、格式和身份不符时提前拒绝，避免进入模型或写入流程。

表 4-4　HTTP 边界的可观察行为

输入或状态	处理	检查重点
无有效会话	401	不返回账号私有状态
访问其他会话	拒绝	不向非参与者暴露消息
过大或非法 JSON	拒绝	不执行后续领域写入
来源不被允许	拒绝	Host/Origin 约束仍生效
模型失败	脱敏错误	不回传密钥与上游诊断原文

错误结构与客户端恢复。领域错误使用 `ApiError` 携带 HTTP 状态和机器可读代码。浏览器 API 封装统一读取 `error/code`；401 触发登录恢复流程，其他错误由当前页面提示。凭据、数据库内部异常和上游原文不直接拼进提示，未知内部异常只给出可理解的重试信息。

HTTP 集成测试启动独立端口并注入模拟请求函数，验证静态文件、方法、鉴权、来源限制、请求大小与错误映射。测试不需要占用日常服务端口；服务关闭后释放连接，避免一个失败用例影响后续测试。

账号认证与单设备会话实现

注册、验证与会话替换。注册过程校验用户名及密码，通过独立随机盐与 scrypt 计算密码摘要，再在事务中创建账号、初始状态和会话。用户名唯一约束处理大小写差异；重复注册返回可理解的提示，失败不留下半个账号。密码及盐之外不保存可直接还原的明文凭据。

登录比较摘要时使用长度一致后的恒定时间比较。会话令牌原值只交给浏览器，数据库保存其 SHA-256 摘要。新设备登录使旧会话失效；旧设备下次请求能收到“已被替换”的原因，而不是模糊的网络异常。会话为固定到期策略，不因普通访问不断续期。

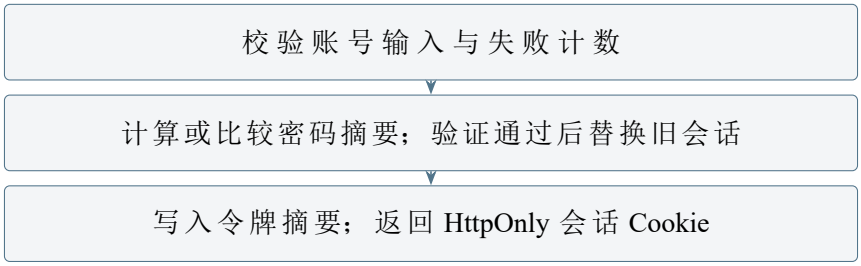


图 4-1　认证实现的主要调用顺序

安全约束与异常路径。登录失败同时按账号与 IP 组合、按 IP 总量计数，避免只更换用户名就绕过限流。Cookie 使用 HttpOnly 和 SameSite 策略；当前 HTTP 演示不具备 HTTPS 传输保密能力，不能据 Cookie 属性宣称密码在网络中已加密。

测试覆盖重复账号、错误密码、随机盐、令牌摘要、到期、注销、第二设备替换及两级失败限制。验证既检查返回结果，也检查数据库中密码并非明文、失效令牌不能继续读取状态。真实身份核验、多因素认证和大规模账号风控不属于本轮已实现范围。

4.3.2 数据存储与匹配收藏

关系表与账号状态。 `openDatabase()` 创建 SQLite 连接，开启 WAL 和外键后装配表、索引及迁移。身份、真人纸条、会话和消息采用关系表；虚拟互动以账号为边界保存状态 JSON；头像、立绘、背景和私有预览以 BLOB 保存。两类数据分工明确，浏览器不能直接替换数据库中的账号状态。

`readState()` 读取并校验持久化对象，`runAction()` 仅接受显式白名单动作，先读取当前状态再执行规则并写回。参数化 SQL 与参与者校验解决不同问题：前者控制 SQL 结构，后者控制谁可以操作哪条记录，二者均需保留。

表 4-5 需要保持一致的写入组

操作	同一业务结果必须保持的关系
注册	账号、初始资料及会话同时成功或撤回
抽取决定	结果状态、收藏变化及容量检查一致
接受纸条	纸条已接受、会话及两条初始消息一致
保存生成图	目标资源写入与任务已保存状态一致

事务边界与恢复。需要串行检查容量或幂等状态时使用立即写事务，数据库唯一索引作为并发竞争的第二道约束。耗时模型调用不占用长期写事务；返回后再检查消息或媒体版本，防止旧结果写入已经变化的上下文。

持久化测试使用临时数据库验证重开连接后数据仍在，损坏 JSON 应显式报错，而不是被当成全新用户静默覆盖。媒体分离迁移只执行一次，旧头像不因重启反复恢复。数据库备份应通过一致性备份方式生成，再检查完整性；报告不把简单复制活动 WAL 文件视为已验证恢复流程。

介绍解析与双向匹配实现

资料保存与模型结果校验。用户提交自我介绍和期望对象介绍后，服务端先保存原文，清空旧标签并置为待分析，再构造最小必要的模型素材。标签来自固定词表，两组各有数量上限、类型和重复约束。模型失败时介绍仍可编辑，用户通过重试入口继续提取，而不是被迫重新注册。

本轮合并的修复允许模型夹带词表外兴趣：`parseTags()` 先检查数组、类型、数量与重复，再过滤未知标签。只要两组仍有有效标签就继续；任一组过滤后为空则拒绝。这并不把“喜欢编程”等未知文本自动加入产品词表。

表 4-6　标签解析的输入分类

输入特征	实际处理与测试断言
有效标签混合词表外兴趣	保留支持标签，返回的数组不含未知值
某一组全为未知兴趣	返回 FORMAT，不将资料标为就绪
数组含非字符串或重复项	校验失败，不静默接受错误结构
介绍在请求期间被改写	旧文字快照不再写回当前资料

评分与候选过滤。 `matchScore()` 分别计算本人期望与对方本人标签、对方期望与本人标签的交集比例；任一方向为零则总分为零，其余取平均百分数。候选还要排除本人、无效资料、已收藏、冷却或已处于联系流程的对象，并按接收开关过滤。

测试将双向匹配与解析分开，避免“标签能生成”掩盖单向推荐错误。新增回归同时验证恢复后的接口响应与数据库 `self_tags` 字段，确保过滤规则落实到保存结果，不只改变了页面显示。测试文件为 `tests/matching.test.mjs`。

相遇抽取与收藏实现

待决定结果与加权选择。相遇模块将匹配候选转换成可决定的卡片。draw() 先检查当前账号是否已有待决定结果；有则返回同一结果，不因刷新或重复点击重新抽取。没有待决定结果时才构造候选池，按匹配分形成累计票区间，抽中后保存快照。

当前版本每日抽取不限次数，但一次只能保留一个待决定结果，收藏上限为五位。初始加入的三位虚拟人物占用收藏位置；移除不会自动补回。没有可用候选或收藏已满时返回禁用原因，而不是制造一个不符合条件的人选。

表 4-7　抽取和收藏的状态检查点

当前条件	用户动作	处理结果
已有待决定卡片	再次抽取	复用原卡，不增添重复记录
未达收藏上限	喜欢	保存收藏，决定记录只处理一次
收藏已满	喜欢或抽取	拒绝越过容量约束
不想继续展示	跳过或移除	进入冷却，不删除已发生的交流

幂等与时间边界。 decide() 检查决定记录的账号归属和当前状态；同一请求重试不应额外占一个收藏位。remove() 写入三十天冷却期，后续候选过滤仍需检查该状态。抽取日期使用 UTC+8，与虚拟日期推进及服务端纸条日额度分别处理。

测试通过固定时间和可注入的随机票号检查选择边界、冷却、收藏满额、初始化仅一次和待决定复用。并发路径既依赖应用事务，也受唯一约束保护；不能只测单次成功抽取就声称并发一致性已通过。

4.3.3 真人通信与虚拟互动

从纸条到会话。 `sendRealNote()` 验证当前账号已收藏对方、对方允许接收、额度尚可且双方没有阻塞性的待回应纸条。纸条的发送者由登录会话确定，不信任请求体自行声明的账号。收件人通过 `respondRealNote()` 接受或拒绝，第三方不能代替处理。

接受时在同一事务中更新纸条状态、建立双方会话，并把原纸条与回信写成两条初始消息。拒绝只更新纸条状态，不生成可聊天会话。重复接受不应产生第二个会话或第二份首轮消息。

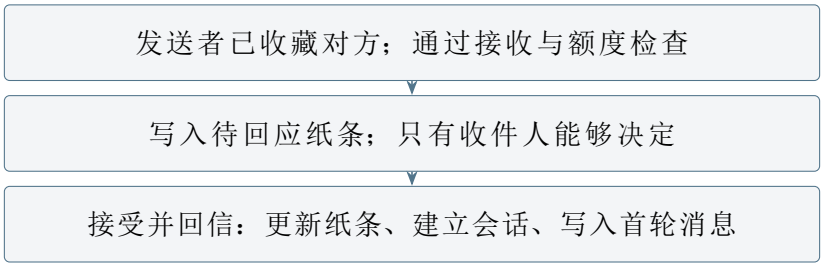


图 4-2 真人联系链路中的身份与写入顺序

后续消息与轮询显示。 `conversation()` 检查会话参与者，`sendRealMessage()` 再保存消息正文与时间。界面按双方视角渲染发送者身份，并在聊天时约每两秒读取快照；页面隐藏时暂停。这是轮询实现，不是 WebSocket 推送，也不承诺公网消息固定两秒内显示。

集成测试使用发送者、收件人和第三方三种账号，覆盖从收藏、纸条接受到双方发送的正常路径，再检查第三方越权、重复纸条和无效输入。模型分析与真人手动投递分离，因此 AI 等待不应成为阻止用户自行发言的理由。

虚拟互动、心笺与失败恢复

虚拟回复的两阶段写入。虚拟对话由 `public/core.mjs` 中的状态规则与服务端动作层协作完成。用户先提交文本，服务端保存用户消息和待回复任务，再调用模型生成对方回复。只有内部路径可以执行 `finishReply`；外部伪造同名动作会被拒绝。

模型超时或网络失败时保留待回复状态。再次重试只补齐回复，不再次发送同一条用户消息。等待任务未处理完时，虚拟状态机拒绝继续写入冲突消息；这与真人聊天允许边分析边手动发送是不同的业务约束。

表 4-8　虚拟状态与私人记录的分界

状态或操作	实现含义
待回复	用户消息已保存，模型尚未成功补写
心笺分数与备注	用户私人记录，不自动形成对方意愿
回望与授权	当前周期的用户选择，跨周期需重新确认
屏蔽	停止相关虚拟互动，并撤回对应授权
演示重置	重建虚拟状态和默认资料，不清空真人消息与媒体

时间、资格与重置。每七天形成一个虚拟周期，“轻叩窗扉”先检查双向交流、当期意愿及双方授权；资格不满足不消耗机会，具体分数不外发。测试通过固定时间覆盖跨期、拒绝和撤回，不使用真实等待七天的方式验证时间规则。

Demo 注入来信、日期推进和重置属于演示入口，不表示真人已经执行了相同行为。日期推进仅接受合法整数并受累计范围约束。测试检查失败动作不写脏状态，以及上游素材不包含心笺备注等私人字段，避免把模型回复当作系统授权依据。

4.4 AI 辅助与媒体实现

4.4.1 拾言建议、风格与情绪呈现

一个分析请求的三个输出。 `guidanceMessages()` 从服务端对话记录构造素材，`parseGuidance()` 校验三条意图解释、三条建议与情绪对象。建议以当前用户视角写出，严格区分是谁分享了经历；风格只影响表达方式，不改变对方意图和情绪的判断标准。

`replyStyleOf()` 限制自然日常、轻松幽默、温柔关心和直接简短四种风格。规则强调短句、承接具体上下文，不强行反问，不编造地点或用户经历。页面切换风格后重生成建议，保留自行输入的草稿；点击建议先填入编辑区，发送仍需用户确认。

表 4-9　分析结果接纳与立绘选择规则

判定条件	界面行为
返回消息编号已过期	不把旧结果覆盖到最新消息
消息一致、风格已改变	不采用旧风格的回复建议
已知情绪且置信度至少 70	继续检查对应情绪图片是否存在
难判断、低置信度或缺图	回退默认立绘；默认也缺失则问号人

异步竞争与可解释提示。 `generateGuidance()` 在请求前记录消息编号和风格，结果返回时再核对当前上下文。若期间收到新消息或切换风格，完成后可以补发最新分析；旧结果不得闪回画面。情绪标签和置信度仅是模型参考值，不是心理事实或校准概率。

当前页面按有效分析呈现情绪提示；置信度不足时回退立绘，不强行显示确定情绪。浏览器回归覆盖无关键词消息、连续消息竞争、风格快速切换与草稿保留。模拟模型证明绑定逻辑正确，但不用于计算真实情绪识别准确率。

4.4.2 媒体管理与 Qwen 生图

独立资源与后台任务。头像用于纸条和资料，个人立绘用于聊天舞台，背景仅属于本人场景；默认立绘与六种情绪图可分别上传。`validateMedia()` 检查图片签名与字节大小，普通上传不调用模型。历史头像迁移不会把同一张图自动当作新立绘。

当前源码默认生图模型为 `qwen-image-2.1-pro`，按配置选择原生多模态协议或兼容图像生成协议，保留非 Qwen 的图片编辑兼容分支。本轮只使用模拟上游验证请求结构，未据此宣称线上模型已生成过某张图片。

表 4-10　生成任务的状态与保存边界

状态	处理及可验证结果
running	需要明确外发同意和本人默认立绘；后台等待不阻塞聊天
ready	只保存账号私有预览，尚未覆盖情绪槽位
saved	用户确认且参考图、目标版本仍一致后事务保存
failed	超时、网络、格式或 Alpha 失败；保留旧立绘
discarded	放弃预览并释放图片内容，不自动再次付费重试

响应下载与透明校验。 Qwen 结果由服务端从受限 HTTPS 云存储地址下载，不向下载请求转发模型密钥，拒绝内部域名、任意主机和重定向。读取过程累计实际字节，不能只信 Content-Length。`prepareGeneratedPortrait()` 解码 PNG、检查真实 Alpha 并控制最终大小，不把画出来的棋盘格当作透明。

全局同时最多两个生图请求，每账号滚动二十四小时最多十二次，失败计次。预览保存前检查源图摘要与目标版本，防止旧图覆盖新上传；默认超时 180 秒，不自动重试。技术检查不验证人物一致性和画风质量，最终仍由用户预览确认。

4.5 测试计划与用例设计

4.5.1 测试策略与执行条件

测试目标与优先顺序。本轮目标是检查当前实现的关键规则、账号隔离、错误恢复和异步界面，不以覆盖截图数量代替功能覆盖。按风险排序，先测认证与越权，再测会话/抽取一致性，随后测模型适配、媒体字节与页面竞争；报告排版检查作为交付检查单独执行。

表 4-11　测试层次、方法与验证对象

层次	方法	主要检查对象
规则单元	等价类、边界值	长度、分数、时间、标签与状态迁移
数据库	约束、回滚、重开	唯一性、事务失败、迁移幂等与持久化
HTTP 集成	角色决策表、异常注入	会话参与者、错误码、上游格式和限流
浏览器	场景回归、竞争控制	草稿、风格、消息新旧、预览保存与视口

夹具与执行条件。单元及接口测试使用测试账号、内存或临时 SQLite，模型通过 `fetchImpl` 注入。固定时钟用于跨日和周期检查，固定随机票用于抽取边界，延迟 Promise 用于控制请求先后。每例结束清理服务、连接和数据库，不让一次失败污染其他用例。

准入条件为 Node.js 版本满足工程要求、源码能被加载、测试资源可创建且不依赖实际密钥。准出条件为计划执行的回归全部完成、失败有明确记录、关键权限或覆盖错误未遗留，以及报告中的数字可回到原始输出核对。没有执行的路径列为待测，不自动写成“通过”。

每个测试可包含多个断言；141 是测试框架汇总项数，不是断言数、需求数或覆盖率。现有工程未生成语句/分支覆盖率报告，因此不能由全部用例通过推出“覆盖率 100%”。

4.5.2 账号、匹配与收藏用例

输入边界与角色分类。账号测试把新用户、已有用户、错误凭据、已到期会话和被替换会话分别作为等价类。密码与用户名的长度条件按实现取边界值，不仅测试常用合法输入。接口测试进一步区分未登录、本人和其他账号，避免将“能请求接口”误认为“有权读取该数据”。

表 4-12　账号与接口代表用例（对应 FR-01 及访问安全）

编号	前置与操作	预期和实际验证依据
IT-01	已有同名账号；更换大小写再次注册	拒绝重复，不增加账号；认证及 HTTP 测试含相关断言
IT-02	账号在第二设备登录；旧会话再读取	旧会话失效且原因可识别，新会话仍能访问
IT-03	无会话、到期或注销后调用私有 API	不能读取私有状态；检查会话解析及 HTTP 返回
IT-04	非允许 Origin/Host、非法 JSON、超限请求	在领域操作前拒绝；状态和写入保持不变

断言与判定方式。`auth.test.mjs` 检查摘要、会话替换、注销与失败计数，`server.test.mjs` 从 HTTP 层检查路由限制、错误映射和私有资源。每例既看响应，也看账号或状态是否变化；只有接口返回非 200 而数据库仍被写入，不能判为通过。

两级限流测试分别累计同一账号/IP 和同一 IP 下不同账号的错误，防止只验证一条计数路径。上游 401、429、格式损坏、超时与网络异常通过注入模拟，客户端只应得到经过整理的错误，不含测试密钥或上游私有诊断文本。

本轮整体输出含这些测试文件且退出码为 0。该结果证明当前断言通过，不表示已经进行密码破解、渗透测试或公网扫描；这些工作需要单独确定授权、环境和工具。

匹配、抽取与收藏测试用例

由规则导出数据组合。匹配测试同时改变本人标签、期望标签及候选标签，形成双向满足、单向满足、无交集和资料未就绪四组数据。抽取测试在其上增加收藏、冷却和待决定状态，用可重复的夹具区分评分错误与候选资格错误。

表 4-13　发现伙伴链路代表用例（FR-02 至 FR-04）

编号	操作与输入	预期结果及检查点
IT-05	合法标签混合未知兴趣；再试全未知输入	前者只保留合法值；后者报 FORMAT，不保存空标签
IT-06	一方满足率为零；双方都满足再比较	单向总分归零，双向得分符合实现公式
IT-07	同账号连续请求抽取，原卡尚未决定	返回同一待决定记录，不绕过决定状态
IT-08	收藏已满、重复喜欢、移除后再抽取	不超容量、不重复占位；冷却期间排除目标

修复的回归证据。 `matching.test.mjs` 新增“混合词表内外兴趣”用例，既检查 `parseTags()` 返回结果，又检查重试成功后的 API 与数据库字段。若只修改返回值而忘记保存过滤后的数组，集成断言仍会失败。

`draw.test.mjs` 覆盖权重选择、待决定复用、收藏容量、冷却与初始化。边界应区分当前无每日次数上限与五位收藏上限：不能用旧版本“每日次数耗尽”的假设编写当前验收标准。

这些用例由本轮完整回归执行。真实匹配满意度、推荐对象是否合适及用户继续交流的比例没有在本轮采集，不由算法算例或全部测试通过替代。模型生成标签的多样性也不等于匹配效果已获实证。

4.5.3 通信隐私与 AI 媒体用例

角色决策表与状态迁移。真人交流以发送者、收件人和第三方组织测试；虚拟互动则按待回复、回复成功、失败重试与被屏蔽状态组织。两类通信必须分别验证，不能把演示人物的规则套到真实用户身上。

表 4-14　交流与私有状态代表用例（FR-05 至 FR-07、FR-12 至 FR-14）

编号	前置与操作	预期结果及检查点
IT-09	收件人接受已收藏对象纸条；第三方也尝试	本人建立唯一会话和首轮消息；第三方不能处理
IT-10	双方发送消息；第三方访问同一会话	双方记录和时间可读；第三方越权被拒绝
IT-11	虚拟回复失败后重试；伪造内部补写动作	原用户消息不重复；外部不能调用内部完成路径
IT-12	记录心笺、变更授权、推进周期与重置	分数不隐含意愿，周期重新判断；私人备注不进入上游

状态不变与数据最小化。`real-chat.test.mjs` 验证纸条到会话的完整链路与第三方隔离；`core.test.mjs`、`actions.test.mjs`、`state.test.mjs` 分别检查规则、动作白名单和持久化。错误输入除返回失败外，还应保持原状态和记录数不变。

`server.test.mjs` 截获实际发给模拟模型的消息，断言不含心笺备注和客户端伪造的历史。这样比仅看页面上没有显示私人字段更直接，因为页面隐藏不能证明服务端没有外发。

重置用例只对虚拟互动与默认资料作判断，真人会话、收藏和媒体不会被该入口清空。用户关闭交流参考功能的在途请求属于另一项风险，不能由心笺隐私测试或普通顺序开关测试推定已全部解决。

AI 适配、情绪与图片测试用例

模拟上游的契约检查。 AI 功能的稳定部分是请求结构、鉴权位置、校验与回退。测试向 `fetchImpl` 注入成功、畸形 JSON、错误状态、延迟及图片字节，既核对程序发出了什么，也核对失败后是否仍保留旧数据。

表 4-15　AI 和媒体代表用例（FR-08 至 FR-11）

编号	输入或竞争条件	预期检查点
IT-13	非法风格、错误建议数量或解释权重	请求白名单及输出结构校验；不把坏结果展示成可选句
IT-14	情绪未知、低置信度、缺图、旧消息返回	使用默认图；过期分析不覆盖新消息
IT-15	图片扩展名与内容不符、超大或不透明 PNG	内容签名、大小和真实 Alpha 检查，不覆盖旧图
IT-16	无外发同意或无本人默认立绘	不向上游发起生成请求
IT-17	下载地址为任意域名、内部地址或重定向	拒绝获取，不向图片下载请求转发密钥
IT-18	预览待确认时默认图或目标槽位被替换	保存拒绝过期结果；跨账号预览不可见

Qwen 分支与限制。 `qwen-portrait-generation.test.mjs` 核对默认模型、兼容与原生请求、结果 URL 下载、下载失败、大小边界和透明处理。通用生图测试继续覆盖确认保存、请求幂等、超时和并发名额，媒体分离测试验证头像与立绘互不影响。

本轮未调用真实上游，也没有计算情绪准确率或生成图可用率。接口契约通过不表示真实服务一定接受所有参数；画风、人物身份及半身/全身构图需要人工预览和另行记录。模拟返回完全透明或不透明图片的测试只能验证程序拒绝规则。

4.6 浏览器回归与结果分析

4.6.1 浏览器交互回归

本轮实际执行的三个脚本。浏览器测试启动独立服务和无头 Chrome，使用隔离账号、测试图片及模拟模型。它们不读取日常账号，也不靠截图替代断言；原始结果单独保存，不将三个脚本累加到 141 个单元/接口测试项数中。

表 4-16　本轮浏览器检查及观察结果

编号	脚本	实际覆盖与结果
BT-01	`portraits-browser.mjs`	上传、刷新、移除与默认回退；新消息情绪切换及旧结果隔离；通过
BT-02	`reply-style-browser.mjs`	切换风格、最新选择生效、草稿保留与刷新记忆；通过
BT-03	`portrait-generation-browser.mjs`	外发确认、后台等待动画、预览恢复及明确保存；通过

移动端、竞争与减少动画。脚本按已有断言检查 320、390 及 1440 像素宽度下的相关页面或容器。风格快速切换时，通过可控的延迟让旧请求后返回，确保只显示最新选择。情绪测试在无需刷新情况下接收新消息，并观察旧情绪是否闪回。

生图脚本还模拟 HTTP 环境缺少 `crypto.randomUUID` 的情况，验证替代编号生成、任务开始和等待界面；减少动态效果设置下不播放装饰动画，仍可通过文字理解进度。生成完成后预览可见，但未确认时情绪资源保持不变。

本轮没有整套重跑其余浏览器脚本，也未开展读屏器实测和真实手机触摸测试。因此“相关宽度断言通过”不写成“全站无障碍认证”或“所有设备兼容”。具体视口、步骤和失败位置以本轮日志及脚本为准。

4.6.2 测试结果与缺陷分析

本轮结果汇总。 2026 年 11 月 9 日，Windows 与 Node.js v24.13.0 下，16 个 `*.test.mjs` 文件共执行 141 项测试，141 项通过，失败、取消、跳过及待办均为零。框架记录总耗时 2606.1751 毫秒，约 2.606 秒；这是测试套件运行时间，不是单次 HTTP 响应时间或模型推理时间。

三个浏览器脚本退出码均为 0。证据采集器测得的墙钟时间包括进程启动，与框架内部计时不同；不能把两者取较小值作为性能结论。历史 120 项结果保留在原目录，新增 Qwen 等测试后项数不同，不代表产品需求数量增加了相同数目。

表 4-17　缺陷、修复与验证链示例

问题	修复思路与当前证据
合法标签夹带未知兴趣即失败	过滤后保留合法值；本轮解析、重试及数据库回归通过
HTTP 环境生图编号函数缺失	使用兼容编号生成；本轮浏览器模拟缺失函数仍能生成与保存
旧情绪或风格覆盖新消息	返回时核对消息与风格；本轮延迟返回竞争用例通过
头像与聊天立绘混用	独立存储和接口；媒体分离与迁移回归通过

不能从通过结果推出的结论。全部断言通过并不排除未覆盖分支、长期并发、真实模型变更或新的输入组合。本轮没有重测历史 16 组性能数据，也没有给出公网承载量、长期可用性和情绪准确率。模型参考分的在途关闭等风险应单独安排异步授权撤回测试，不能被普通开关断言抵消。

本章保留失败分支与待验证边界，是为了让后续补测能够定位到具体假设，而不是将“141 项通过”扩大成“所有功能完全验收”。原始记录随源码提供，可复查执行范围和退出状态。

4.7 需求追踪与交付检查

实现与用例的双向索引。表中 FR 编号沿用现有报告的 15 项功能需求；即使本次不编译第 2 章，也可通过下表理解验证范围。每组列出相关用例而非宣称用例已覆盖该需求的全部操作组合。

表 4-18 需求、实现位置与本章验证索引

需求范围	主要实现模块	验证索引
FR-01	auth、http、server	IT-01 至 IT-04
FR-02 至 04	matching、draw	IT-05 至 IT-08
FR-05 至 07	real-chat、core、actions	IT-09 至 IT-11
FR-08 至 09	reply-style、portraits、app	IT-13、14；BT-01、02
FR-10 至 11	media、portrait-generation、PNG	IT-15 至 IT-18；BT-03
FR-12 至 14	core、actions、state	IT-12 及资料保存断言
FR-15	favorability、server	现有规则与开关测试；在途撤回仍须补测

交付与可继续验证事项。本次交付包括第 4 章入口、7 个主体节及相关实现片段、个人元数据、编译后的报告和带日期的测试证据。其他成员的章节源码不改写；入口保留为注释，后续合并总报告时可恢复。正文独立编号为第 4 章，图表以 4 为前缀，不依赖未启用章节的交叉引用。

后续优先补充真实模型协议和内容质量检查、交流参考开关在途撤回、长期负载与备份恢复演练，以及用户在真实设备上的操作反馈。性能验证需重新记录数据量、并发、预热、成功率和分位数口径；用户满意度需要真实参与者和一致问卷，不从自动化日志推测。

本章完成课程要求的编码规范、版本管理、测试计划和代表用例说明，并通过可定位的源码与本轮执行记录形成“实现—检查—结果—限制”的证据链。最终提交前仍由本人核对署名、学号和课程要求，不将工具执行记录替代个人审阅。